



PORTAFOLIO DE SERVICIOS · 2026

Todo lo que hace falta para que no se caiga

Dieciocho servicios que cubren el ciclo completo de una sala técnica: el diseño que la define, los sistemas que la sostienen, los sensores que la vigilan y las pruebas que demuestran que hace lo que promete.

18

SERVICIOS

15

AÑOS

I-IV

NIVELES TIER

CONTENIDO

01 Diseño de data center

02 Ingeniería civil y obra

03 Infraestructura eléctrica

04 Tableros eléctricos

05 Sistemas de enfriamiento

06 Cableado estructurado

07 Detección y extinción de incendios

08 Sensores y monitoreo térmico

09 Monitoreo DCIM

10 Ingeniería de software

11 Seguimiento de obra en tiempo real

12 Seguridad física

13 Consultoría e ingeniería

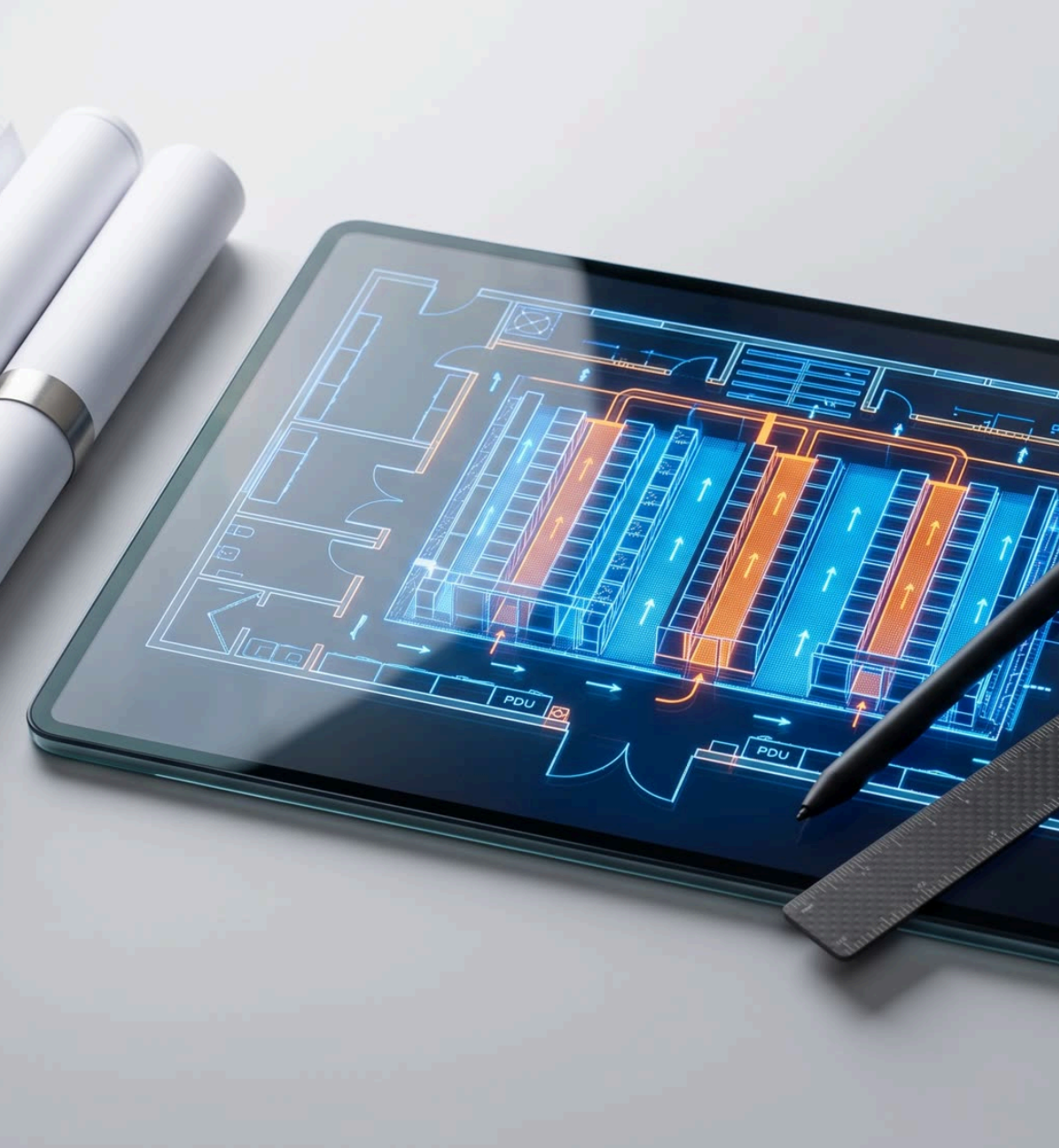
14 Sala de servidores

15 Edge computing

16 Comisionamiento

17 Bancos de carga

18 Mantenimiento preventivo y correctivo



01 DISEÑO

Diseño de data center

Diseño integral desde cero: layout, capacidad, redundancia y escalabilidad para instalaciones TIER I a IV.

- Análisis de requerimientos y proyección de crecimiento
- Memoria de cálculo y dimensionamiento de capacidad
- Planos, especificaciones y documentación de ingeniería

TIER I-IV

TIA-942

UPTIME



02 CIVIL

Ingeniería civil y obra

El edificio tiene que aguantar lo que se le va a meter dentro. Se calcula antes, no se descubre con el primer gabinete puesto.

- Verificación de carga de losa y refuerzo estructural donde haga falta
- Piso técnico registrable: pedestales, parrilla, altura libre y plenum
- Adecuación de recintos, muros cortafuego y sellos pasamuros
- Rutas de acceso, patios de equipos y obra exterior

CARGA DE LOSA

PISO TÉCNICO

CORTAFUEGO



03 ENERGÍA

Infraestructura eléctrica

Sistemas de potencia crítica con acometidas redundantes y respaldo de generación con transferencia automática.

- Diagrama unifilar y coordinación de protecciones
- Dimensionamiento de UPS, PDU, ATS y tableros
- Planta de emergencia y sincronismo · RETIE / NTC 2050

UPS / PDU

ATS

RETIE



Tableros eléctricos

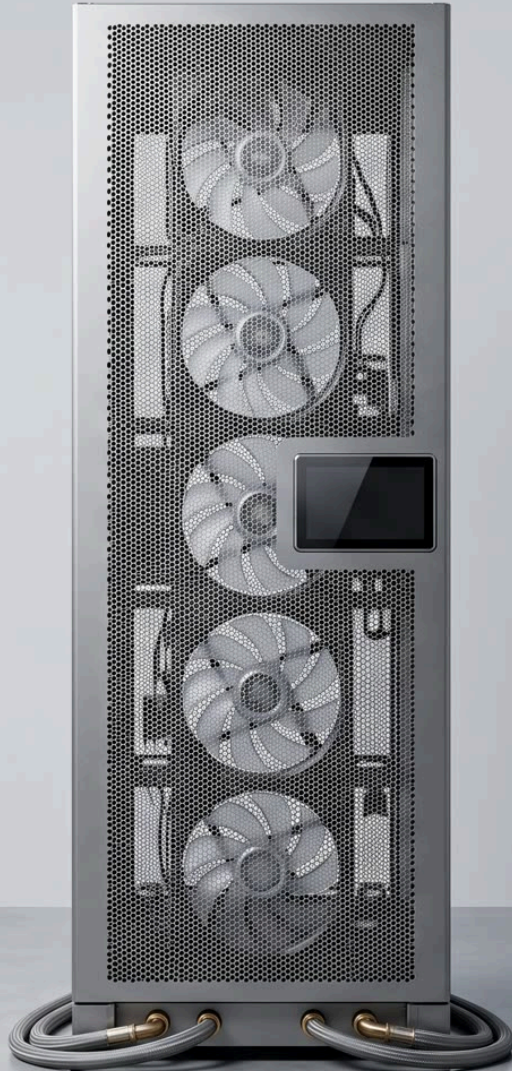
Fabricación, montaje y puesta en servicio de los tableros de la sala, con el ensayo documentado antes de energizar.

-
- Tableros de distribución principal, RPP y tableros de rack
-
- Barraje, protecciones, selectividad y coordinación de curvas
-
- Cableado de fuerza y control, marquillado y planos de conexionado
-
- Pruebas de aislamiento, termografía y protocolo de energización
-

RETIE

SELECTIVIDAD

TERMOGRAFÍA



05 CLIMA

Sistemas de enfriamiento

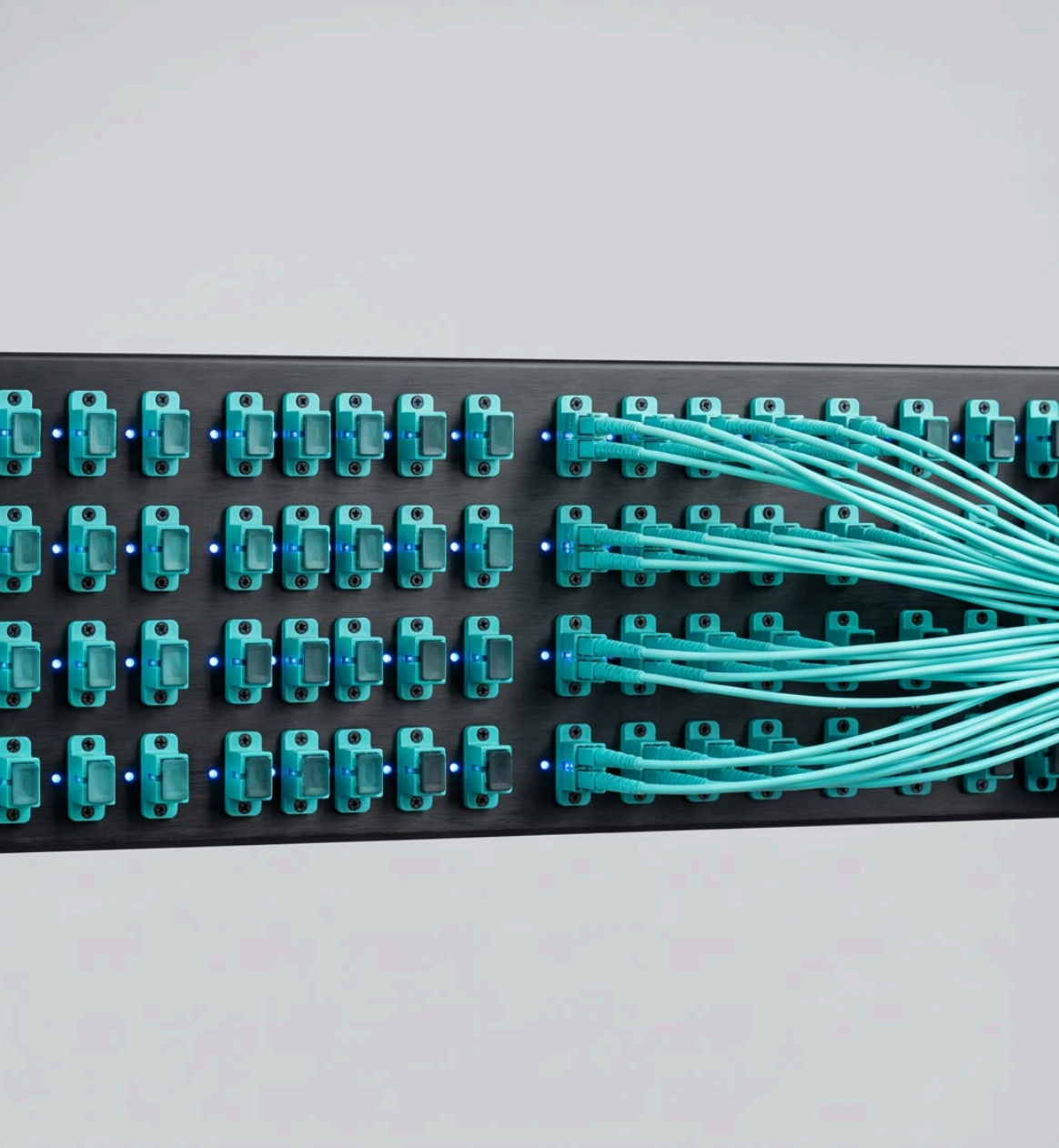
Climatización de precisión y gestión térmica integral, dimensionada sobre la densidad real de la sala.

-
- Selección CRAC / CRAH / in-row y esquema de redundancia
-
- Contención de pasillo caliente o frío
-
- Simulación CFD de flujo y puntos calientes
-

ASHRAE 90.4

CFD

PUE



06 DATOS

Cableado estructurado

Infraestructura de conectividad en cobre y fibra, organizada para crecer sin rehacer la troncal.

- Backbone de fibra OM4/OS2 y distribución horizontal
- Patch panels, bandejas y códigos de identificación
- Certificación de enlaces y planos as-built

CAT6A / CAT8

TIA-568

EN 50173



07 RIESGO

Detección y extinción de incendios

Detección temprana por aspiración y supresión con agente limpio, sin dañar el equipo activo ni dejar residuo.

- Muestreo VESDA por aspiración y zonificación de detección
- Detectores de humo y temperatura, sirenas y pulsadores en central direccionable
- Cálculo de agente FM-200 o Novec 1230 y rociadores de respaldo
- Integración con paro de clima, control de acceso y presurización

VESDA

NOVEC 1230

NFPA 75/76

Sensores y monitoreo térmico

La temperatura no se estima: se mide, punto por punto, y se ve en un mapa. Y esto no es solo para data centers — cualquier recinto cuyo contenido dependa de una temperatura estable se instrumenta igual.

- Sondas de temperatura y humedad por punto, en aspiración y en descarga
- Mapa térmico en vivo y detección de puntos calientes antes de que escalen
- Sensores de fuga de agua bajo piso técnico y en circuitos de clima
- Umbrales ASHRAE TC 9.9 con alarma y escalamiento por severidad
- Aplica igual a cuartos técnicos, salas eléctricas, bodegas refrigeradas, archivos y procesos industriales

CUALQUIER RECINTO

MAPA TÉRMICO

ASHRAE TC 9.9

Temperatura Escenarios Asistente

ITER 7718 T SIM 771 s RESIDUO 0.000 CELDAS 22.464 FPS 26

Informe

ISO PL AZ LT PF

FÍSICA VISTA RESULTADOS DIAGNÓSTICO

CAMPO REPRESENTADO

Temperatura Velocidad Origen Presión

PALETA

Ironbow (termografía)

Escala automática

MIN (°C)

16

MÁX (°C)

38

PLANOS DE CORTE (SECCIÓN TÉRMICA)

Plano horizontal (planta)

Altura del corte

0.02

Plano transversal X

Posición X

0.50

Plano longitudinal Z

Posición Z

0.50

Opacidad

0.80

Un plano de corte tiñe una sección plana de la sala con el mapa térmico —útil para leer una cota exacta, no para ver el movimiento del aire. Desactívalo si te tapa las estelas. La cota de 1.50 m es la referencia de la industria para la admisión en racks de 42 U.

Corte a 1.50 m (admisión)

FLUJO DE AIRE

Estelas de flujo

▶ Animar el ciclo de aire

Densidad de estelas

40000.0

Velocidad de la animación

1.0×

Brillo / grosor

2.4×

CARGA 100% CPU 117% TUE 40.1 1.42 PALLA 48×13×36



09 CONTROL

Monitoreo DCIM

Visibilidad en tiempo real de energía, clima y capacidad, con alarmas antes de que el umbral se cruce.

- Instrumentación de energía por rama y por rack
- Tableros de capacidad, umbrales y escalamiento
- Integración SNMP / Modbus con BMS y con la plataforma del cliente

DCIM

BMS

SNMP / MODBUS



Ingeniería de software

Herramientas propias cuando la que se necesita no existe. VÓRTICE-CFD nació así: simular la sala antes de construirla.

-
- VÓRTICE-CFD, análisis propio de flujo de aire y puntos calientes
-
- Integraciones a medida con DCIM, BMS y plataformas del cliente
-
- Tableros de operación y reportes según el indicador que se quiera vigilar
-
- Automatización de cálculo y de generación de documentación
-

VÓRTICE-CFD

INTEGRACIONES

A MEDIDA



11 SOFTWARE

Seguimiento de obra en tiempo real

Cada técnico marca su avance sobre el plano real, en sitio. El cliente ve el estado punto por punto sin esperar al informe del viernes.

- Avance marcado punto por punto sobre el plano de ingeniería
- Informes automáticos por corte, sin que nadie los redacte
- Verde en condición normal, rojo con falla o mantenimiento vencido · el plano cambia de color solo
- Trazabilidad por técnico, por fecha y por sistema

TIEMPO REAL

INFORMES AUTOMÁTICOS

TRAZABILIDAD



Seguridad física

Arquitectura de seguridad escalonada por anillos, del perímetro al gabinete.

-
- Control de acceso multifactor por niveles
-
- CCTV con analítica y retención documentada
-
- Mantrap, esclusas y detección perimetral
-

MULTIFACTOR

CCTV

MANTRAP



13 AUDITORÍA

Consultoría e ingeniería

Evaluación técnica de instalaciones existentes, con hallazgos priorizados por riesgo y costo.

- Gap analysis contra TIA-942 y Uptime Institute
- Identificación de puntos únicos de falla (SPOF)
- Hoja de ruta de remediación por fases

GAP ANALYSIS

SPOF

TIER RATING



14 ESCALA

Sala de servidores

Salas compactas para medianas empresas, con las mismas prácticas de un data center grande.

-
- Dimensionamiento para 4 a 20 gabinetes
-
- Enfriamiento redundante y respaldo eléctrico
-
- Documentación y protocolo de operación
-

MINI-DC

N+1

COMPACTO



15 BORDE

Edge computing

Nodos distribuidos y autónomos que acercan el procesamiento al punto de uso.

-
- Gabinetes autocontenidos con clima y UPS integrados
-
- Operación desatendida y monitoreo remoto
-
- Despliegue replicable en múltiples sedes
-

EDGE DC

MICRO-MODULAR

5G READY



Comisionamiento

Verificación formal de que la instalación hace lo que el diseño prometió, documentada nivel por nivel.

- Protocolos de prueba L1 a L5 y listas de verificación
- Pruebas de failover y de sistemas integrados (IMTP)
- Entrega de as-built e informe de aceptación

CX / IMTP

FAILOVER

AS-BUILT



17 CARGA

Bancos de carga

Prueba de capacidad real sobre generadores, UPS y tableros, bajo condiciones controladas.

- Escalones al 25, 50, 75 y 100 % de capacidad
- Registro de tensión, corriente, frecuencia y armónicas
- Informe certificable como soporte de auditoría

LOAD BANKS

FAT / SAT

IEEE 450



Mantenimiento preventivo y correctivo

Una sala bien diseñada se degrada igual si nadie la mantiene. Rutinas con periodicidad, registro y repuestos definidos.

- Rutinas preventivas de clima, UPS, planta eléctrica y tableros
- Termografía de tableros y análisis de calidad de energía
- Prueba periódica de bancos de baterías y de transferencia
- Atención correctiva con SLA y bitácora por equipo

PREVENTIVO

SLA

BITÁCORA

Cinco etapas, y ninguna empieza antes de cerrar la anterior

01 Levantamiento

Carga real, crecimiento previsto, restricciones del sitio y del predio.

02 Ingeniería

Memoria de cálculo, unifilar, planta, modelo 3D coordinado y simulación CFD.

03 Ejecución

Obra sobre plano cerrado, con el avance marcado punto por punto en tiempo real.

04 Comisionamiento

Protocolos L1 a L5, pruebas de failover y bancos de carga con informe certificable.

05 Operación

Entrega de as-built, instrumentación en vivo y protocolo de operación.

HABLEMOS

¿Por dónde empezamos?

Cuéntenos dónde está y le devolvemos el alcance, el orden y qué se puede dejar para una segunda fase. Sin compromiso.

SOLICITAR PROPUESTA



VER LOS SERVICIOS EN DETALLE

CORREO

proyectos@datcer.com

PROYECTOS

+57 315 478 8369